

Уддгддд 12

19.04– 25.04	12	Дисперсия волн. Фазовая и групповая скорости	10.5 ^(1,2,5) 01 10.2	10.4 10.67 10.77 10.75	10.21 10.25 T9 10.36
-----------------	----	---	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

510.4

10.4. Плоское волновое возмущение распространяется в среде с линейным законом дисперсии $v = a + b\lambda$, где v — фазовая скорость, a и b — постоянные. Показать, что каково бы ни было возмущение, форма его, непрерывно изменяясь, будет периодически восстанавливаться по истечении времени $\tau = d\lambda/dv = 1/b$. Показать, что отношение пути s , пройденного возмущением за промежуток времени τ , к продолжительности этого промежутка равно групповой скорости.

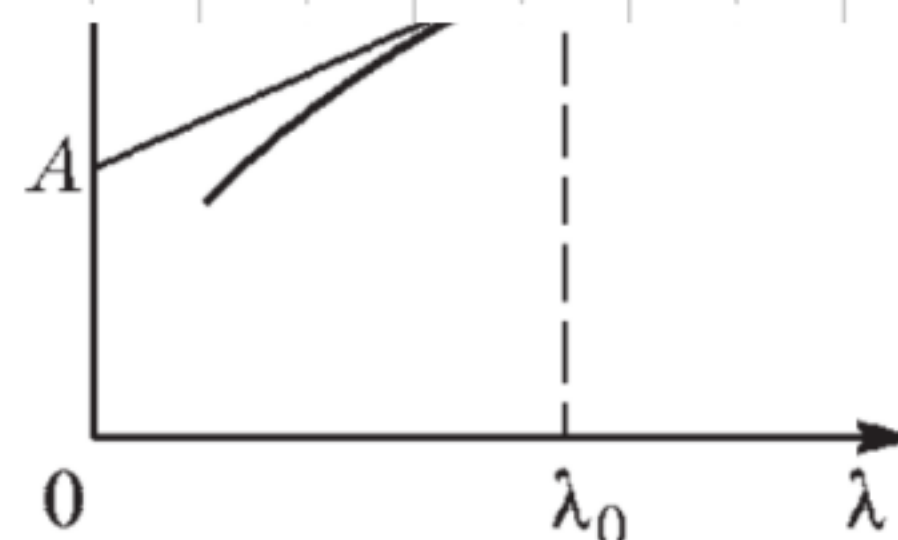


Рис. 544

Указание. Любое плоское возмущение в любой момент времени может быть получено суперпозицией синусоид. Каждая из синусоид перемещается со своей фазовой скоростью в одном и том же направлении. Вследствие этого непрерывно деформируется форма возмущения. Утверждение, сформулированное в задаче, будет доказано, если показать, что существует такое время τ , по истечении которого точно восстанавливается первоначальное взаимное расположение синусоид. Достаточно провести рассуждение для трех синусоид; обобщение на большее число синусоид тривиально.

Дано:

$$v = a + b\lambda$$

$$\tau = \frac{d\lambda}{dv} = \frac{1}{b} - \text{конст.}$$

$$\tau/s = v_{gr} - \text{конст.}$$

Решение:

3 синусоиды с разными длинами волн:

$$\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$$

у них разные фазовые скорости (из-за дисперсии в среде)

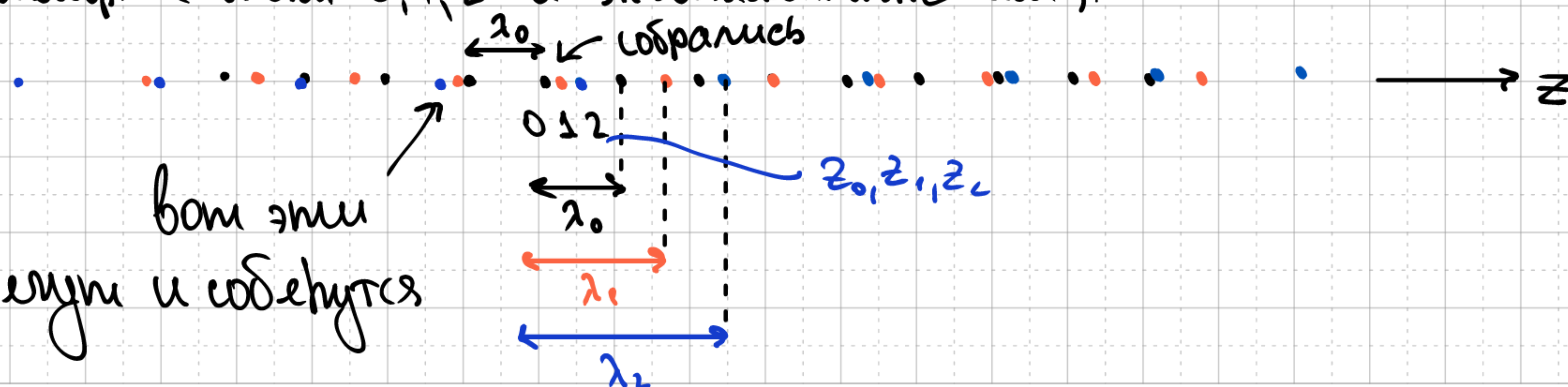
$$v_0 = a + b\lambda_0$$

$$v_1 = a + b\lambda_1$$

$$v_2 = a + b\lambda_2$$

$\lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2$ (иначе можно переименовать)

Пример: (точки 0, 1, 2 и эквивалентные им)



Вот эти
бегут и собираются

Нол. есем. (этап)		Сущая время τ - семаекие поек, сдвинуток на $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$.
0	$z_0(0)$	$z_0(0) - \lambda_0 + v_0 \tau$
1	$z_1(0)$	$z_1(0) - \lambda_1 + v_1 \tau$
2	$z_2(0)$	$z_2(0) - \lambda_2 + v_2 \tau$

Взаимное расхождение должно оставаться тем же самым:

$$\cancel{z_1(0)} - \cancel{z_0(0)} = \cancel{z_1(0)} - \lambda_1 + v_1 \tau - \cancel{z_0(0)} + \lambda_0 - v_0 \tau$$

$$\tau = \frac{\lambda_1 - \lambda_0}{v_1 - v_0} = \frac{s}{b}$$

$$\text{Аналогично } \tau = \frac{\lambda_2 - \lambda_0}{v_2 - v_0} = \frac{s}{b}$$

$$u_{rp} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(v \cdot k)}{dk} = v + k \frac{dv}{dk} = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda} = a + b\lambda - \lambda \cdot b = a$$

Групповая скорость в среде с константой дисперсии частот:

$$u_{rp} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{k_2 - k_1} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})} \quad (\Rightarrow)$$

$$\lambda = \frac{v}{\nu} \rightarrow \nu = \frac{a + b\lambda}{\lambda} = \frac{a}{\lambda} + b$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{a}{\lambda_2} - \frac{a}{\lambda_1}}{\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}} = a = u_{rp}$$

и.т.д.

10.67

10.67. Предположим, что концентрация N_e электронов в атмосфере Земли изменяется с высотой h по линейному закону $N_e = \alpha h$, достигая на высоте $h_0 = 40$ км значения $(N_e)_0 = 2,5 \cdot 10^6 \text{ см}^{-3}$. При радиозондировании атмосферы вертикально вверх посылается короткий электромагнитный импульс со средней частотой $f_0 = 10$ МГц. Найти время, через которое импульс возвратится на Землю, отразившись от ионосферного слоя с критической концентрацией электронов. На какой высоте $h_{кр}$ произойдет отражение?

Дано:

$$N_e = \alpha h$$

$$h_0 = 40 \text{ км}$$

$$N_{e0} = 2,5 \cdot 10^6 \text{ см}^{-3}$$

$$f_0 = 10 \text{ МГц}$$

$$h_{кр} = ?$$

$$\tau = ?$$

Решение:

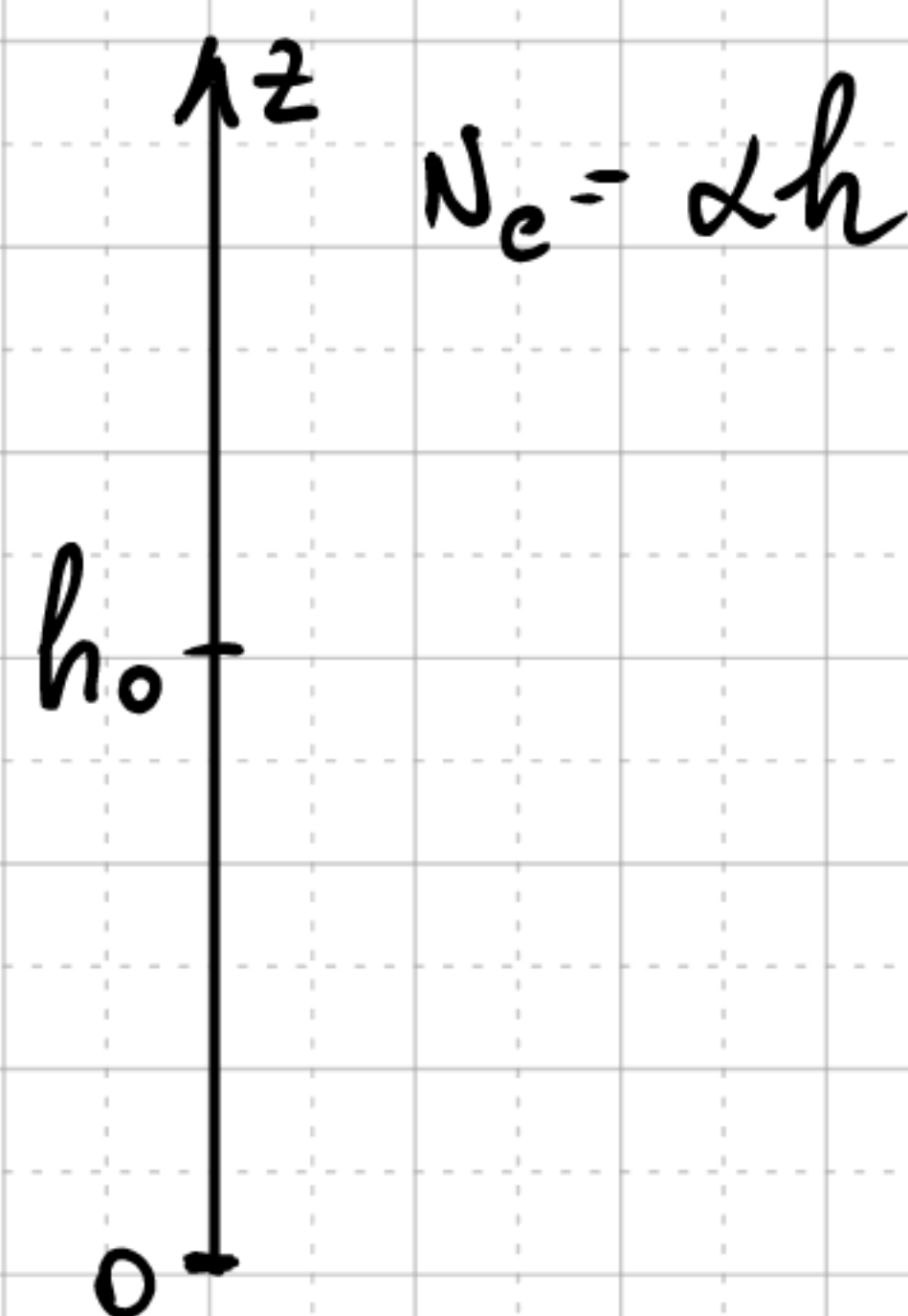
$$1) N_{e0} = \alpha h_0 \rightarrow \alpha = \frac{N_{e0}}{h_0}$$

2) Отражение происходит, когда

$$\omega_p = \omega$$

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi N_e(h) \cdot e^2}{m_e} = 4\pi^2 f_0^2$$

$$\Rightarrow h_{кр} = \frac{4\pi^2 f_0^2 m_e}{4\pi \alpha e^2} = \frac{\pi f_0 m_e}{\alpha e^2} = 20 \text{ км}$$



$$n = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$



$$n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}; \quad n^2 \omega^2 = \omega^2 - \omega_p^2$$

$$k = \frac{\omega}{c} n \rightarrow \omega^2 n^2 = k^2 c^2 = \omega^2 - \omega_p^2$$

$$2kc^2 dk = 2\omega d\omega \rightarrow \frac{d\omega}{dk} = \frac{kc^2}{\omega} = \frac{kc}{\omega} \quad c = ne \quad \text{групповая скорость для ионосферы}$$

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi \alpha z e^2}{m_e}; \quad \text{Но} \quad \frac{4\pi \alpha h_{кр} e^2}{m_e} = \omega_0^2 \rightarrow \frac{4\pi \alpha e^2}{m_e} = \frac{\omega_0^2}{h_{кр}} \Rightarrow \omega_p^2 = \omega_0^2 \frac{z}{h_{кр}}$$

$$\tau = 2 \int_0^{h_{кр}} \frac{dz}{c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}} = 2 \int_0^{h_{кр}} \frac{dz}{c \sqrt{1 - \frac{z}{h_{кр}}}} = \left| x = 1 - \frac{z}{h_{кр}} \right|_{dx = -\frac{dz}{h_{кр}}} =$$

$$= \frac{2h_{\text{нб}}}{c} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{2h_{\text{нб}}}{c} \cdot 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = \frac{4h_{\text{нб}}}{c} = 0,27 \text{ мс}$$

Дано: $h_{\text{нб}} = \frac{H f_{\text{ome}}}{4e^2} = 20 \text{ км}$, $\tau = \frac{4h_{\text{нб}}}{c} = 0,27 \text{ мс}$

§ 10.77.

10.77. Короткий радиоимпульс длительностью $\tau = 0,2 \text{ мкс}$ на несущей частоте $\nu_0 = 100 \text{ МГц}$ распространяется в ионосфере, критическая длина волны для которой $\lambda_{\text{кр}} = 10 \text{ м}$. Оценить дистанцию, которую импульс пробегает в ионосфере без заметного искажения формы.

Дано:

$$\tau = 0,2 \text{ мкс}$$

$$\nu_0 = 100 \text{ МГц}$$

$$\lambda_{\text{нб}} = 10 \text{ м}$$

$L = ?$

Решение:

Длиномерность $\tau \Rightarrow$ ширина спектра $\Delta \omega = \frac{1}{\tau}$.

$\kappa = \kappa(\omega)$. Фронт радиопередачи $\kappa(\omega)$ в ряд по степеням

$$\omega: \kappa = \kappa(\omega_0) + \underbrace{\left. \frac{d\kappa}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0}}_{\text{дает наклон}} \cdot (\omega - \omega_0) + \underbrace{\frac{1}{2} \left. \frac{d^2\kappa}{d\omega^2} \right|_{\omega=\omega_0}}_{\text{дает кривизну}} \cdot (\omega - \omega_0)^2 + \dots$$

Эта часть отвечает за линейный закон
(Важной будет кривизна со втор. чл. $= \frac{d^2\kappa}{d\omega^2} \Big|_{\omega=\omega_0}$)

Формула наша не искажается, пока $\left| \frac{1}{2} \frac{d^2\kappa}{d\omega^2} \Big|_{\omega=\omega_0} \cdot (\omega - \omega_0)^2 \cdot \tau \right| \ll \pi$.

$$\kappa(\omega) = \frac{\omega}{c} n = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) = \frac{\omega}{c} - \frac{\omega_p^2}{2c\omega}$$

$$\kappa'_\omega = \frac{1}{c} + \frac{\omega_p^2}{2c\omega^2}$$

$$\kappa''_{\omega\omega} = -\frac{2\omega_p^2}{2c\omega^3} = -\frac{\omega_p^2}{c\omega^3}$$

$$\omega - \omega_0 = \Delta\omega = 2\pi \Delta\nu = \frac{2\pi}{\tau}$$

$$\omega_p = \frac{2\pi c}{\lambda_{\text{нб}}}$$

из соотн. кривизн.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\omega_p^2}{c\omega^3} \cdot \frac{2\pi^2}{\tau^2} \cdot \tau \ll \pi$$

$$\lambda \ll \frac{c\omega^3\tau^2}{2\pi\omega_p^2} = \frac{c\omega^3\tau^2}{2\pi \cdot \frac{4\pi^2 e^2}{\lambda_{\text{ДБ}}^2}} = \frac{\cancel{8\pi^3} \cancel{\lambda_0^3} \tau^2 \lambda_{\text{ДБ}}^2}{\cancel{8\pi^3} c} = \frac{\lambda_0^3 \tau^2 \lambda_{\text{ДБ}}^2}{c} \sim 10 \text{ км}$$

$$\text{Ответ: } \sim 10 \text{ км}, \quad L = \frac{\lambda_0^3 \tau^2 \lambda_{\text{ДБ}}^2}{c}$$

510.75

10.75. При изучении ионизированной оболочки Земли — ионосферы — применяется метод дисперсионного интерферометра. С космического зонда, падающего вертикально вниз в гравитационном поле Земли со скоростью $v = 1 \text{ км/с}$, два передатчика излучают радиоволны на частотах $f_1 = 30 \text{ МГц}$ и $f_2 = 3f_1 = 90 \text{ МГц}$. Приемник, расположенный в точке падения зонда на Землю, принимая и обрабатывая эти сигналы, измеряет приведенную разность частот $|\Delta f| = |f'_2 - 3f'_1|$, где f'_1 и f'_2 — частоты сигналов, принятых от первого и второго передатчика соответственно. Определить концентрацию электронов N_e в ионосфере, если $|\Delta f| = 5 \text{ Гц}$. Для исследуемого участка ионосферы можно считать, что $2\pi f_1 \gg \omega_{\text{пл}}$, где $\omega_{\text{пл}}$ — плазменная частота. Считать, что за время регистрации сигнала концентрация электронов в месте нахождения зонда практически не изменилась.

Дано:

$$v = 1 \text{ км/с}$$

$$f_1 = 30 \text{ МГц}$$

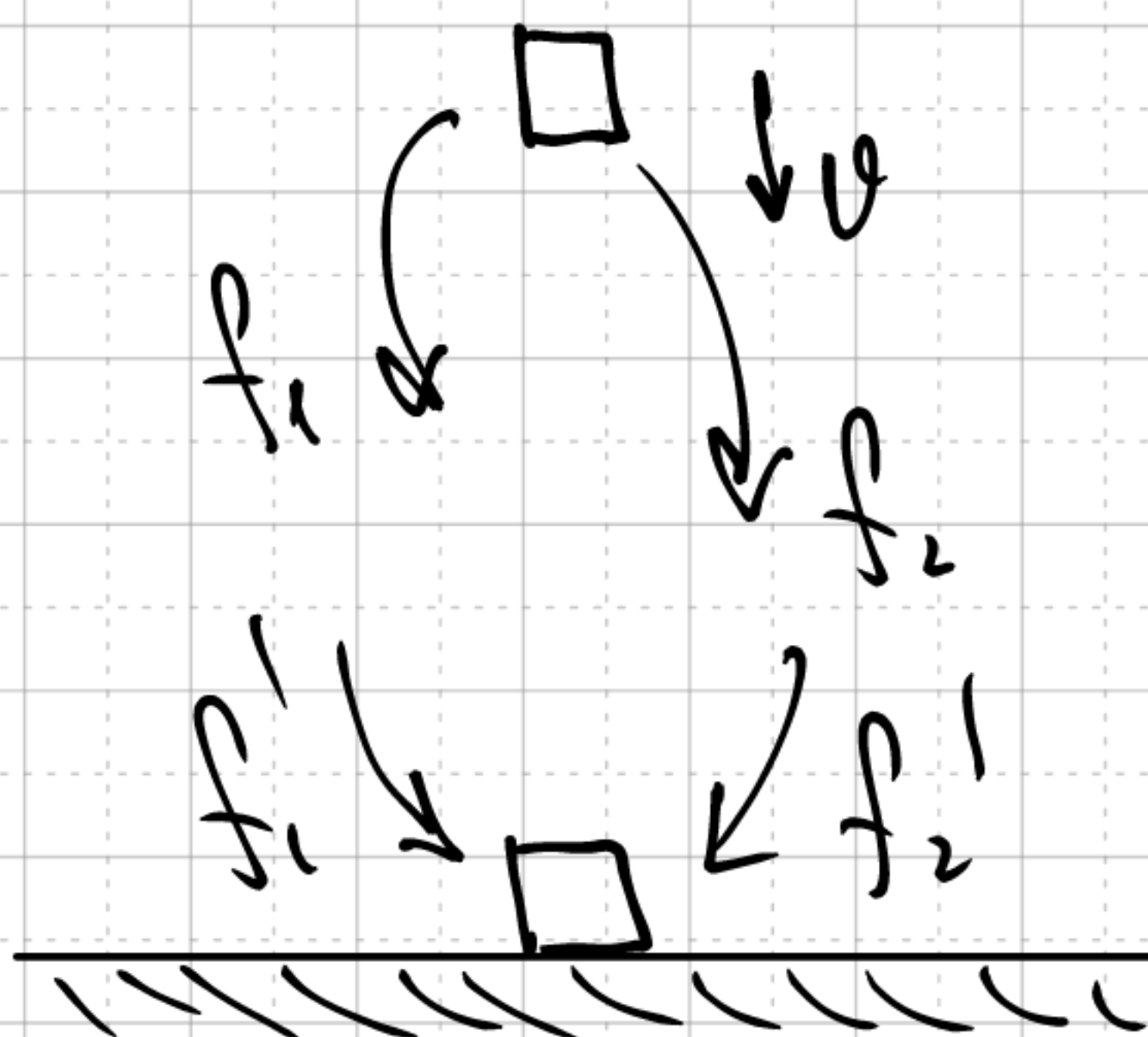
$$f_2 = 3f_1 = 90 \text{ МГц}$$

$$\Delta f = |f'_2 - 3f'_1| = 5 \text{ Гц}$$

$$2\pi f_1 \gg \omega_{\text{пл}}$$

N_e в ион. слое
ионосферы?

Решение:



Эффект Доплера:

$$f' = \frac{\frac{c}{n} + v_{\text{наб}}}{\frac{c}{n} - v_{\text{ист}}} \cdot f = \frac{\frac{c}{n}}{\frac{c}{n} - v} \cdot f = \frac{f}{1 - \frac{nv}{c}}$$

В нашем случае:

$$f'_1 = \frac{f_1}{1 - \frac{n_1 v}{c}}, \quad f'_2 = \frac{f_2}{1 - \frac{n_2 v}{c}} = \frac{3f_1}{1 - \frac{n_2 v}{c}}$$

$$n = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2}$$

$$\Delta f = |f_2' - 3f_1'| = \left| \frac{3f_1}{1 - \frac{n_2 v}{c}} - \frac{3f_1}{1 - \frac{n_1 v}{c}} \right| = 3f_1 \left| \frac{\cancel{1} - \frac{n_1 v}{c} - \cancel{1} + \frac{n_2 v}{c}}{(1 - \frac{n_1 v}{c})(1 - \frac{n_2 v}{c})} \right| \approx$$

$$\approx \frac{3f_1 v}{c} \frac{|n_2 - n_1|}{1 - \frac{n_1 v}{c} - \frac{n_2 v}{c}} = \frac{3f_1 v}{c} \frac{|n_2 - n_1|}{1 - \frac{v}{c}(n_1 + n_2)} \approx \frac{3f_1 v}{c} |n_2 - n_1| \approx$$

$v \ll c.$

$$\approx \frac{3f_1 v}{c} \left| 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega_2^2} - 1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega_1^2} \right| = \frac{3f_1 v}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2} \left| \frac{1}{\omega_2^2} - \frac{1}{\omega_1^2} \right| =$$

$$= \frac{3f_1 v}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2} \frac{1}{4\pi^2} \left| \frac{1}{9f_2^2} - \frac{1}{f_1^2} \right| = \frac{3f_1 v}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2} \cdot \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{8}{9} \frac{1}{f_1^2} =$$

$$= \frac{v \omega_p^2}{3\pi^2 f_1 c} = \Delta f$$

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi N e^2}{m} = \frac{3\Delta f \pi f_1 c}{v} \rightarrow N = \frac{3\Delta f \pi f_1 c m}{4e^2 v} = 4,14 \cdot 10^5 \text{ см}^{-3}$$

Ответ: $N = \frac{3\Delta f \pi f_1 c m}{4e^2 v} = 4,14 \cdot 10^5 \text{ см}^{-3}$

§10.21

10.21. Импульсное излучение пульсара CP 1919+21 на частоте $\nu_1 = 80$ МГц достигает Земли на $\Delta t = 7$ с позже, чем соответствующий импульс на частоте $\nu_2 = 2000$ МГц. Оценить расстояние L до пульсара, если принять среднюю концентрацию электронов в межзвездном пространстве равной $N \approx 0,05 \text{ см}^{-3}$.

Дано:

$$\nu_1 = 80 \text{ МГц}$$

$$\Delta t = 7 \text{ с.}$$

$$\nu_2 = 2000 \text{ МГц}$$

$$N \approx 0,05 \text{ см}^{-3}$$

$$L = ?$$

Решение:

$$t = \frac{L}{v} = \frac{L}{c} n = \frac{L}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx \frac{L}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right)$$

$$\Delta t = |t_2 - t_1| = \left| \frac{L}{c} - \frac{L}{c} \frac{\omega_p^2}{2\omega_2^2} - \frac{L}{c} + \frac{L}{c} \frac{\omega_p^2}{2\omega_1^2} \right| =$$

$$= \frac{L}{c} \frac{\omega_p^2}{2} \left| \frac{1}{\omega_2^2} - \frac{1}{\omega_1^2} \right| = \frac{L \omega_p^2}{2c} \frac{1}{4\pi^2} \left| \frac{1}{\nu_2^2} - \frac{1}{\nu_1^2} \right| =$$

$$= \frac{L \cdot k \cdot N e^2}{2mc} \cdot \frac{1}{k^2} \cdot \frac{\partial_z^2 - \partial_1^2}{\partial_1^2 \partial_z^2} = \Delta t$$

$$L = \frac{2 \hbar m c \Delta t}{N e^2} \cdot \frac{\partial_1^2 \partial_z^2}{\partial_z^2 - \partial_1^2} = 7 \cdot 10^{20} \text{ см} \approx 700 \text{ в. лет.}$$

Ответ: $L = \frac{2 \hbar m c \Delta t}{N e^2} \cdot \frac{\partial_1^2 \partial_z^2}{\partial_z^2 - \partial_1^2} = 7 \cdot 10^{20} \text{ см} \approx 700 \text{ в. лет.}$

§10.25

10.25. Параллельный пучок рентгеновского излучения с длиной волны $\lambda = 0,1 \text{ нм}$ падает на тонкую двояковыпуклую линзу из бериллия (плотность бериллия $\rho = 1,85 \text{ г/см}^3$, порядковый номер $Z = 4$, относительная атомная масса $A = 9$) с поверхностями одинаковых радиусов кривизны $R = 40 \text{ см}$. Диаметр линзы считать равным $D = 9 \text{ см}$. Найти угол расхождения φ пучка после линзы.

Дано:

$$\lambda = 0,1 \text{ нм}$$

$$\rho = 1,85 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$$

$$Z = 4, A = 9$$

$$R = 40 \text{ см}$$

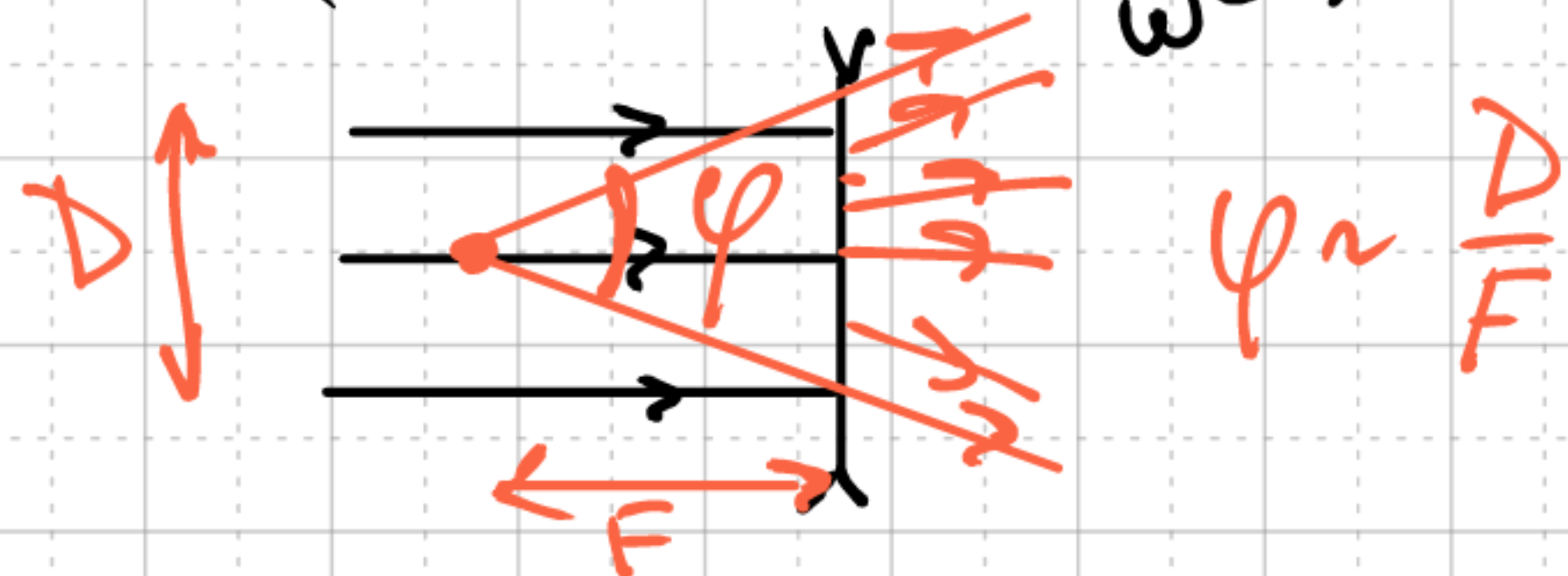
$$D = 9 \text{ см}$$

$$\varphi = ?$$

Решение

$$\frac{1}{F} = (n-1) \cdot \frac{2}{R} = \frac{2(n-1)}{R} < 0 \quad (\text{т.к. } n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2})$$

$\rightarrow$ линза рассеивающая.



$$\varphi \sim \frac{D}{F}$$

Для рентгеновских лучей ($\omega \gg \omega_0$) справедливы ф-лы:

$$n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

Средн. обласко электронов по Z на каждый атом

$$N_e = \frac{N_{\text{эл}}}{V} = \frac{Z N_{\text{ат}}}{V} = \frac{Z \cdot N_A \cdot \frac{m}{\mu}}{V} = \frac{Z N_A \rho}{\mu}$$

(концентрация эл.)

$$n = \sqrt{1 - \frac{k N e^2 \lambda^2}{m \cdot k^2 c^2}} \approx 1 - \frac{N e^2 \lambda^2}{2 \hbar m c^2} = 1 - \frac{Z N_A \rho e^2 \lambda^2}{2 \hbar m c^2 \mu}$$

$$F = \frac{R}{2(n-1)} = - \frac{R}{2 \cdot \frac{1}{2} N_A g e^2 \lambda^2} \cdot 2 \hbar m c^2 \mu = - \frac{\hbar m c^2 \mu}{N_A g e^2 \lambda^2}$$

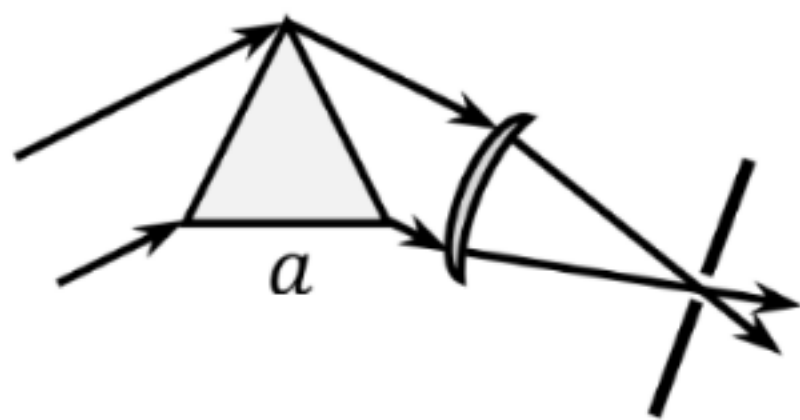
$$\varphi \sim \frac{D}{|F|} = \frac{D \frac{1}{2} N_A g e^2 \lambda^2}{\hbar m c^2 \mu} \approx 10^{-6} \text{ рад.}$$

Дифф. разогнутое $\varphi_{\text{диф.}} \approx \frac{\lambda}{D} = 10^{-9} \text{ рад} \ll \varphi$.

Ответ: $\varphi \approx 10^{-6} \text{ рад}$

Т9

Т9. Параллельный пучок света ультракороткой длительности $\tau_0 = 50 \text{ фс}$ падает на стеклянную призму и после фокусируется тонкой линзой на очень узкую щель (ширина щели меньше размера дифракционного пятна). Длина волны излучения $\lambda = 600 \text{ нм}$, дисперсия материала призмы $dn/d\lambda = -10^3 \text{ см}^{-1}$, длина основания призмы $a = 3 \text{ см}$, пучок заполняет всю призму. Оцените длительность τ и спектральную ширину $\Delta\nu$ прошедшего через щель импульса. Дисперсией в линзе пренебречь.



Ответ: $\tau \approx -\frac{a\lambda}{c} \frac{dn}{d\lambda} \approx 6 \text{ пс}$.

Дано:

$$\tau_0 = 50 \text{ фс}$$

$$\lambda = 600 \text{ нм}$$

$$\frac{dn}{d\lambda} = -10^3 \text{ см}^{-1}$$

$$a = 3 \text{ см}$$

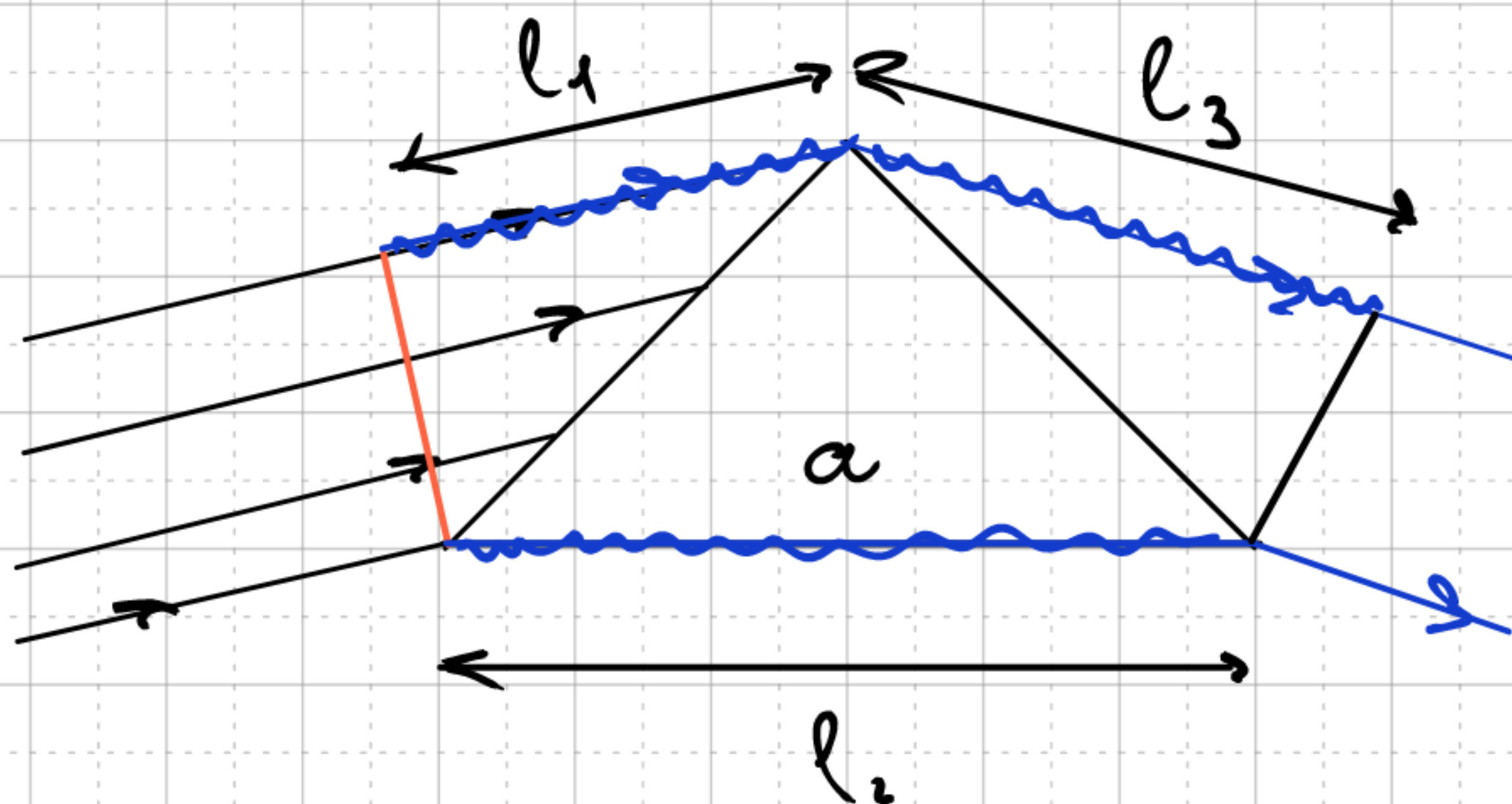
$$\Delta\nu = ?$$

$$\tau = ?$$

Дисп. в линзе пренебречь

Решение:

Спектральная ширина: $\Delta\nu = \frac{1}{\tau}$ (соотнош. неопр.)



Считаем, что для угла (по верхнему $l_2 + l_3$ и по нижнему l_2 пути) прошли одно и то жеgeom. расстояние $\sim a$ (оцениваем по пор. величинам).

У-я разных скоростей если пройти эти раст. я разное время:

τ_1 и τ_2 . В результате один луч пришел в цель раньше другого.

Длительность импульса - время от первого прихода луча до

прихода последнего, оно равно $\tau = \tau_1 - \tau_2 =$ (время τ_0 пренебрежимо)

$$= \frac{a}{n_1 c} - \frac{a}{n_2 c} = \frac{a}{\frac{c}{n} \left[1 + \frac{1}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right]} - \frac{an}{c} \approx \frac{an}{c} \left[1 - \frac{1}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right] - \frac{an}{c} =$$

$$= - \frac{an}{c} \frac{dn}{d\lambda} = - \frac{a}{c} \frac{dn}{d\lambda} \approx 6 \text{ пс.}$$

$$\text{Ответ: } \tau = - \frac{a}{c} \frac{dn}{d\lambda} \approx 6 \text{ пс}, \Delta \nu = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{6} \cdot 10^{12} \text{ Гц.}$$

510.36

10.36. Световой луч распространяется в поле тяжести параллельно поверхности Земли. Пренебрегая движением воздуха, определить величину отклонения луча на пути 1 км. Считать давление $P = 1$ атм, температуру воздуха $T = 300$ К, коэффициент преломления воздуха при этих условиях $n = 1 + 3 \cdot 10^{-4}$.

Дано:

$L = 1 \text{ км}$
 $P = 1 \text{ атм}$
 $T = 300 \text{ К}$
 $n = 1 + 3 \cdot 10^{-4}$
 коэффициент преломления воздуха
 пренебрежь

Решение:

У к а з а н и е. Радиус r кривизны горизонтального луча определяется соотношением $\frac{1}{r} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dh}$.

$$P = \frac{RT}{\mu} \rho \rightarrow dP = \frac{RT}{\mu} d\rho$$

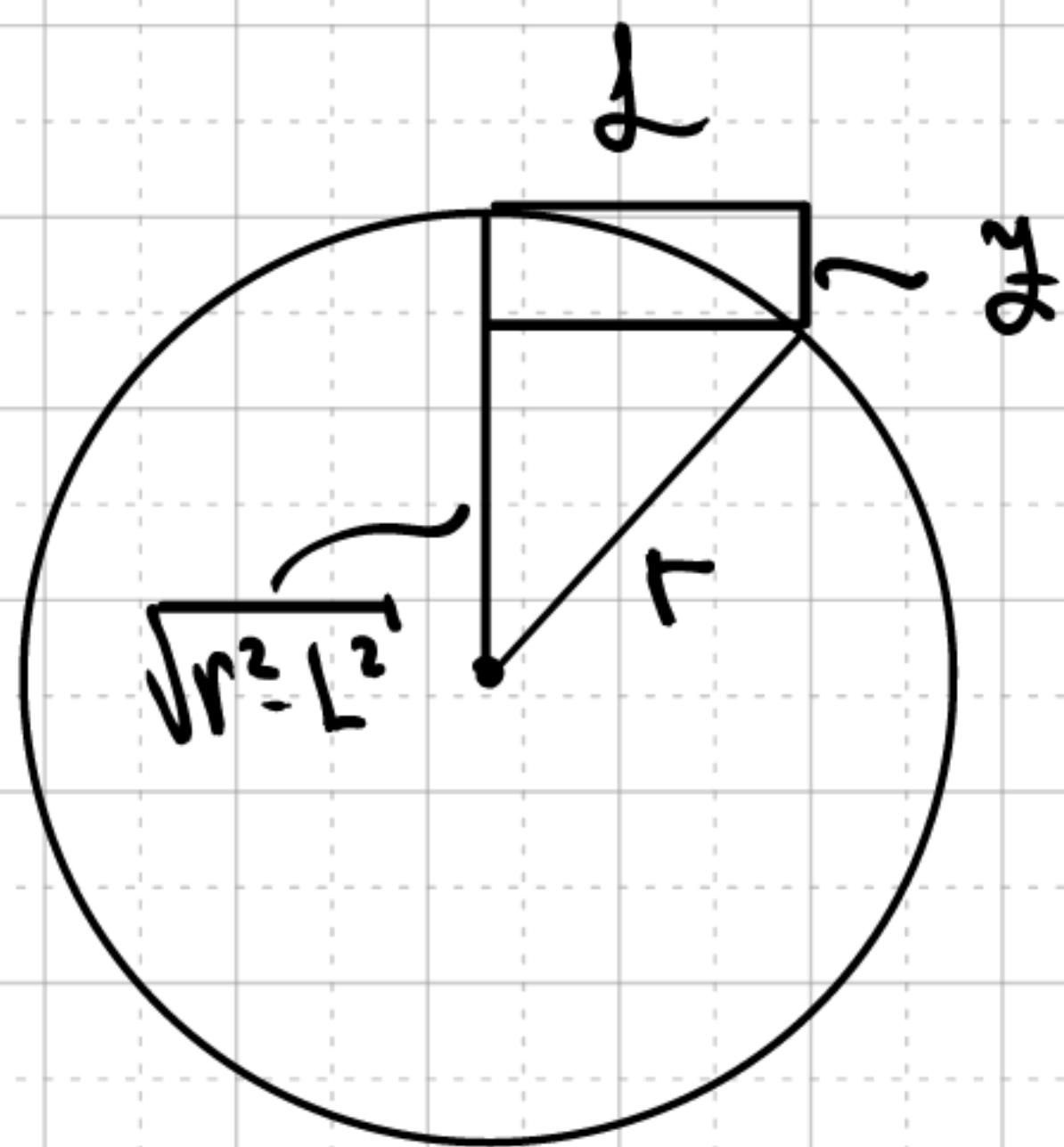
$$P = \rho g h \rightarrow dP = \rho g dh$$

$$\frac{RT}{\mu} d\rho = \rho g dh \rightarrow \frac{d\rho}{dh} = \frac{\rho g \mu}{RT}$$

ф-ла из формулы без вывода

$$n - 1 = \alpha \rho \rightarrow dn = \alpha d\rho = \frac{n-1}{\rho} d\rho; \frac{dn}{dh} = \frac{n-1}{\rho} \frac{d\rho}{dh} = \frac{n-1}{\rho} \cdot \frac{\rho g \mu}{RT} = (n-1) \frac{g \mu}{RT}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dh} \rightarrow r = \frac{n}{\frac{dn}{dh}} = \frac{nRT}{(n-1)g\mu} \quad (*)$$

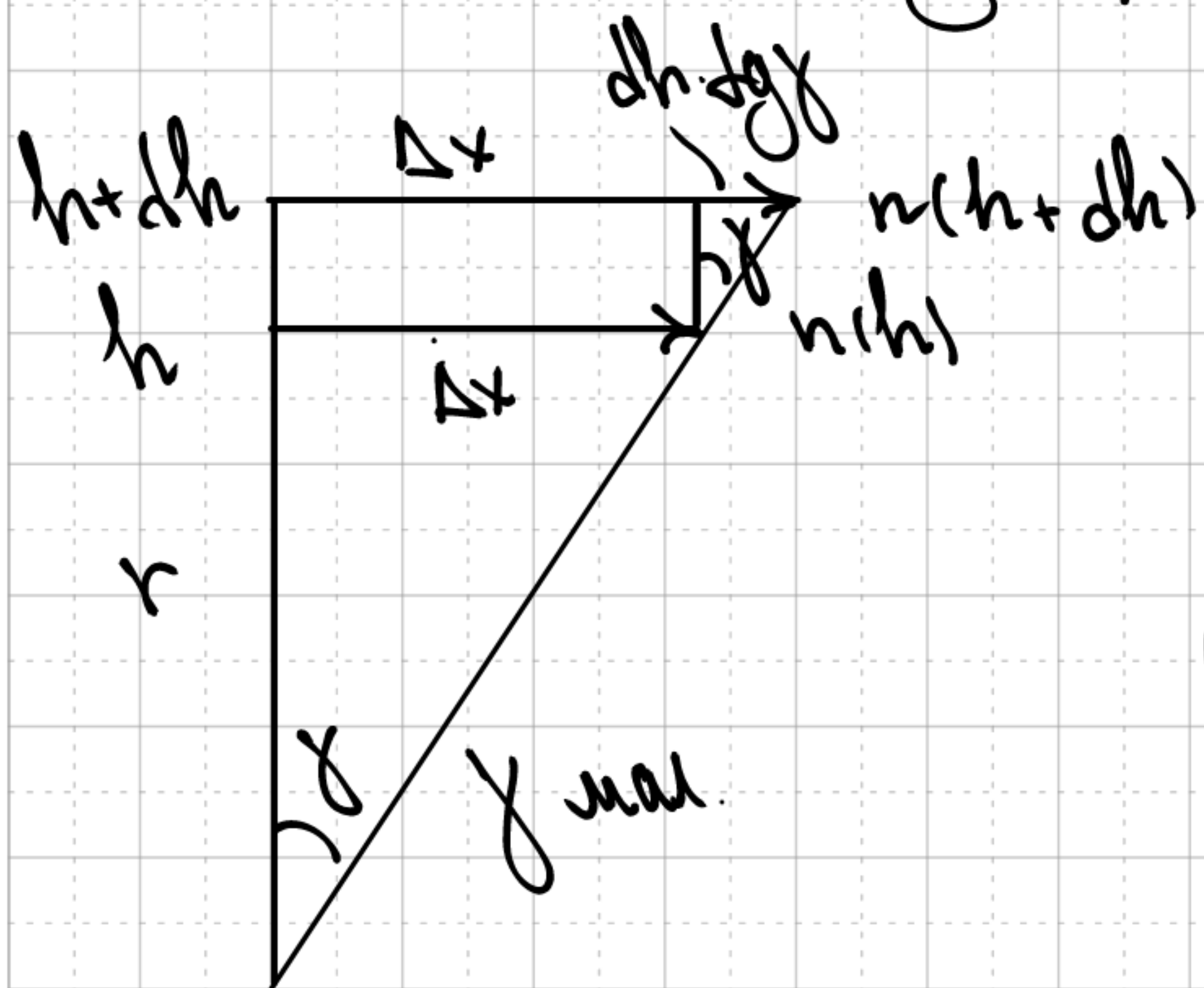


$$z = r - \sqrt{r^2 - L^2} = r - r\sqrt{1 - \frac{L^2}{r^2}} \approx r - r\left[1 - \frac{L^2}{2r^2}\right] =$$

$$= \frac{L^2}{2r} \stackrel{(*)}{=} \frac{L^2}{2 \cdot nRT \cdot (n-1)g\mu} =$$

$$= \frac{n-1}{n} \frac{\mu g}{RT} \frac{L^2}{2} = 1,8 \mu m$$

Spinnenanalyse: bestag dopanyan $\frac{1}{r} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dh}$



$$r = \frac{\Delta x + dh \cdot \tan \gamma}{c} \cdot n(h+dh) = \frac{\Delta x}{c} \cdot n(h)$$

$$\tan \gamma \approx \gamma, \Delta x \approx r\gamma$$

$$(r\gamma + \gamma dh) [n(h) + dn] - r\gamma n(h) = 0$$

$$r\gamma + r\gamma dh + n\gamma dh + \gamma dh^2 - r\gamma n = 0$$

$$r\gamma dh = -n\gamma dh \rightarrow \frac{1}{r} = -\frac{1}{n} \frac{dn}{dh}$$

$$\text{Domen: } z = \frac{n-1}{n} \frac{\mu g}{RT} \frac{L^2}{2} = 1,8 \mu m$$